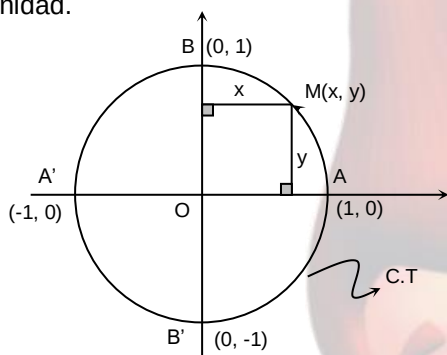




CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

1. CONCEPTO

Es aquella circunferencia geométrica inscrita en un sistema de coordenadas rectangulares, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas y cuyo radio es la unidad.



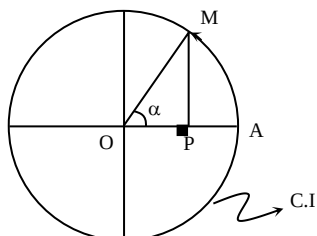
En donde:

- A : Origen de arcos
- B : Origen de complementos
- A' : Origen de Suplementos
- M : Extremo del arco AM

2. LÍNEAS TRIGONOMÉTRICAS

Es la representación de las funciones trigonométrica por medio de segmentos.

2.1. SENO: Está representado por la ordenada del extremo del arco.



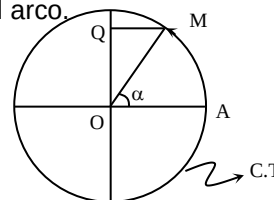
en general : $\text{Sen } AM = \text{Sen } \alpha = \overline{MP}$

Además : $-1 \leq \text{Sen } \alpha \leq 1$

Entonces:

- $(\text{Sen } \alpha)_{\text{max}} = 1$
- $(\text{Sen } \alpha)_{\text{min}} = -1$

2.2. COSENO: Está representado por la abscisa del extremo del arco.

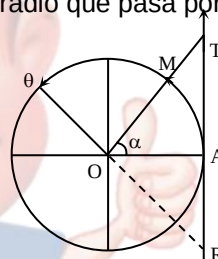


En general: $\text{Cos } AM = \text{Cos } \alpha = \overline{MQ}$

Además : $-1 \leq \text{Cos } \alpha \leq 1$

Entonces: $(\text{Cos } \alpha)_{\text{máx.}} = 1$
 $(\text{Cos } \alpha)_{\text{min}} = -1$

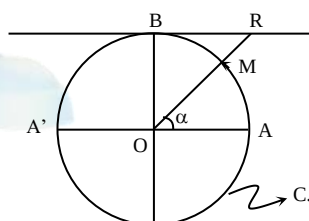
2.3. TANGENTE: La tangente de un arco viene a ser la coordenada del punto de intersección entre el eje de tangentes y la prolongación del radio que pasa por el extremo del arco.



En general: $\text{Tan } AM = \text{Tan } \alpha = \overline{AT}$

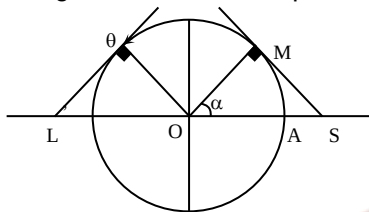
Además : $\text{Tan } \theta = \overline{AR}$

2.4. COTANGENTE: Está representado por la abscisa del punto de intersección entre el eje de cotangentes y la prolongación del radio que pasa por el extremo del arco.



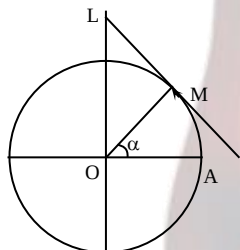
En general: $\text{Cot } AM = \text{Cot } \alpha = \overline{BR}$

2.5. SECANTE: Viene a ser la abscisa del punto de intersección entre el eje de abscisas y la tangente geométrica trazada por el extremo del arco.



En general: $\sec AM = \sec \alpha = \overline{OS}$
También: $\sec \theta = \overline{OL}$

2.6. COSECANTE: Viene a ser la ordenada del punto de intersección entre el eje de ordenadas y la tangente geométrica trazada por el extremo del arco.



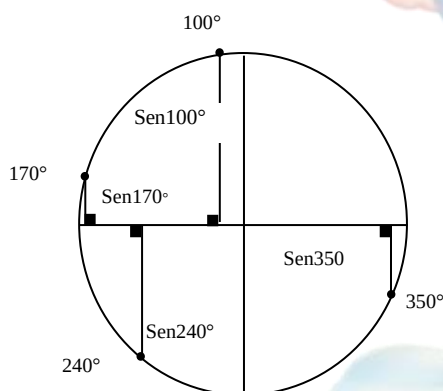
En general: $\csc AM = \csc \alpha = \overline{OL}$

PROBLEMAS RESUELTOS

- 1) Calcula el mayor valor en:
a) $\text{Sen}100^\circ$ b) $\text{Sen}170^\circ$
c) $\text{Sen}240^\circ$ d) $\text{Sen}350^\circ$

Solución:

Graficamos una C.T y ubicamos en ella los arcos mencionados; luego trazamos la línea trigonométrica Seno correspondiente.



Rpta: $\text{Sen}170^\circ$

- 2) Calcula:

$$E = \frac{\sqrt{\text{Sen}x - 1} + \sqrt{\text{Sen}x + 1}}{\sqrt{\text{Cos}x + 1}}$$

Solución:

Analizando el radical " $\sqrt{\text{Sen}x - 1}$ "

Se observa

$$\text{Sen}x - 1 \geq 0 \rightarrow \text{Sen}x \geq 1 \begin{cases} \text{Sen}x > 1 \text{ No} \\ \text{Sen}x = 1 \end{cases}$$

Luego: $\text{Cos}x = 0$

Reemplazando:

$$E = \frac{\sqrt{1-1} + \sqrt{1+1}}{\sqrt{0+1}} \rightarrow E = \sqrt{2}$$

- 3) Calcula el máximo valor de:
 $Q = (5 + \text{Sen}x)(5 - \text{Sen}x)$

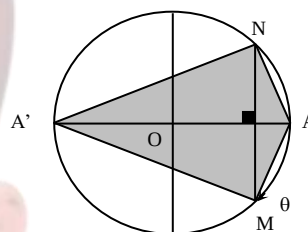
Solución:

$$Q = 25 - \text{Sen}^2x$$

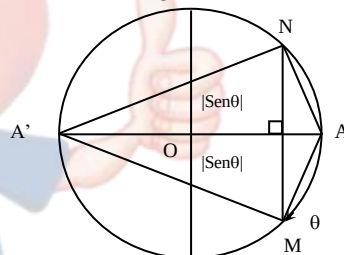
min = 0

$$\rightarrow Q_{\max} = 25$$

- 4) En la C.T halla el área de la región sombreada.



Solución: en la figura:



$$S_x = S_{\triangle A'NA} + S_{\triangle A'MA}$$

$$S_x = \frac{2x |\text{Sen}\theta|}{2} + \frac{2x |\text{Sen}\theta|}{2}$$

$$S_x = 2|\text{Sen}\theta|$$

$$\rightarrow S_x = -2\text{Sen}\theta$$

- 5) Calcula el mínimo valor de:
 $E = \text{Sen}x(\text{Sen}x - 1)$

Solución: Efectuando operaciones

$$E = \text{Sen}^2x - \text{Sen}x$$

$$E = \text{Sen}^2x - 2\text{Sen}x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$$E = \left(\text{Sen}x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4}$$

$$\text{Entonces: } E_{\min} = -\frac{1}{4}$$